

Mini-test Type Questions

Microsoft

Teste de Gestão de Projetos e Estudo de Caso (Microsoft)

Secção 1: Estimação e Gestão do Desenvolvimento

Pergunta 1

O projeto Opus (Word for Windows) da Microsoft teve um atraso de mais de quatro anos em relação à data de lançamento originalmente projetada (o projeto foi agendado para Outubro de 1985, mas só foi lançado em Novembro de 1989). Classifique e descreva as três categorias de consequências negativas que uma **má estimacão** pode acarretar para um projeto, de acordo com a teoria da Gestão de Projetos.

Resposta 1

As consequências de uma má estimacão podem ser divididas em três categorias principais:

1. **Económicas:** Incluem a **perda de contratos** e, em casos extremos, o **colapso da empresa**.
2. **Técnicas:** Resultam em **trabalho de baixa qualidade**.
3. **Gerenciais (Managerial):** Levam à **baixa motivação** e à **perda de pessoal** (perda de talento).

Pergunta 2

O desenvolvimento do Opus foi marcado por forte pressão sobre o cronograma, levando Chris Mason, o gestor de desenvolvimento, a descrever o modo de **"Defeitos Infinitos"**. Descreva o que ocorre neste modo e como ele impacta negativamente o cronograma e a qualidade do código.

Resposta 2

O modo de **"Defeitos Infinitos"** (*Infinite Defects*) ocorre quando se coloca muita pressão sobre o cronograma dos programadores.

Neste cenário:

- Os programadores tendem a fazer a **quantidade mínima de trabalho** necessária numa funcionalidade. Quando funciona "bem o suficiente para demonstrar", consideram-na concluída e a funcionalidade é marcada como tal no cronograma.
- Os **bugs inevitáveis** que surgem meses depois são vistos como não relacionados.
- Pior, quando os *bugs* são descobertos, os programadores já não se lembram do seu código, o que leva **muito mais tempo a corrigi-los**.
- O cronograma é, conseqüentemente, **desorganizado**, porque essa funcionalidade supostamente já deveria ter sido terminada.

Pergunta 3

Qual é a definição de uma **estimação** no contexto da Gestão de Projetos, e por que razão o termo "estimação" é frequentemente mal interpretado pelos clientes?

Resposta 3

A Estimação é uma **previsão** de quanto tempo um projeto levará ou quanto custará.

No entanto, quando alguém pede uma "estimação", está frequentemente a pedir um **compromisso** ou um **plano** para cumprir um alvo (meta). As definições tradicionais descrevem a estimacão como uma avaliação tentativa ou cálculo preliminar, mas, na prática, não se espera que se possa mudar de ideias mais tarde.

Pergunta 4

A fase de estabilização do projeto Opus (*Code Complete*), que tipicamente duraria três meses para a Microsoft, rapidamente se tornou um desafio, com os testadores a encontrar novos *bugs* tão rapidamente quanto os programadores os corrigiam. Que iniciativa foi implementada durante o verão de 1989 para estabilizar o programa, e quais foram os seus aspetos chave?

Resposta 4

Durante o verão de 1989, foi instituída uma iniciativa que **enfatizava a qualidade das mudanças** em vez da quantidade de mudanças. Pela primeira vez:

1. Os **testes** foram convidados a participar nas **revisões de código de desenvolvimento**.
2. A **propriedade do código** foi enfatizada.

Secção 2: Técnicas de Estimação e Processo

Pergunta 5

Descreva a abordagem de estimação **Wideband Delphi**, especificando quem participa na fase de *Individual Preparation* e como o processo é concluído na *Estimation Meeting*.

Resposta 5

A abordagem Wideband Delphi inclui várias etapas, começando pelo **planeamento** (definir o âmbito e dividir problemas maiores em menores) e um **Kick-off** (entrega do problema à equipa de estimação).

1. **Preparação Individual (Individual Preparation):** Os membros da equipa realizam **estimativas individuais** das partes do problema, e todas as **premissas** (assunções) são registadas por escrito.
2. **Reunião de Estimação (Estimation Meeting):** O moderador recolhe as estimativas (que são **anónimas**) e os dados são apresentados (como média ou linha com todas as estimativas). A estimativa é discutida, as premissas são apresentadas, e o moderador solicita uma **nova estimativa**.
3. **Fim do Processo:** O processo termina quando **quatro rondas** são concluídas, as estimativas **"convergem"**, o tempo da reunião é esgotado, ou todos os participantes **não estão dispostos a alterar as suas estimativas**.

Pergunta 6

Explique a abordagem de **Estimação Bottom-up**, incluindo o seu racional e o método de **Estimação de Três Pontos** utilizado para calcular o valor esperado das tarefas.

Resposta 6

A abordagem *Bottom-up* baseia-se no racional de **dividir o projeto em partes menores** e estimar cada parte individualmente, somando depois as estimativas das tarefas para obter a estimativa total. Isto é tipicamente feito através da criação de uma **Estrutura Analítica do Trabalho (WBS)**.

O método de **Estimação de Três Pontos** (*Three-point Estimate*) atribui três valores estimados a cada tarefa:

1. **Melhor Caso** (*Best Case*) — se tudo correr bem.
2. **Caso Mais Provável** (*Most Likely Case*) — se as coisas correrem como esperado.

3. **Pior Caso** (*Worst Case*) — se as coisas correrem mal.

O valor esperado da tarefa é então calculado pela fórmula:

\$\$ \text{\text{Valor Esperado}} = (\text{\text{Melhor Caso}} + (4 \times \text{\text{Caso Mais Provável}}) + \text{\text{Pior Caso}}) / 6 \$\$

Pergunta 7

Em que momentos cruciais da vida de um projeto deve-se realizar a estimaco, e qual é o principal foco da estimaco realizada *Durante o Projeto*?

Resposta 7

A estimaco deve ser realizada em trs momentos principais:

1. **Durante a Proposta** (*During the bid*): Ocorre rapidamente, com conhecimento reduzido sobre o problema. É crucial para ganhar a proposta e definir o orçamento.
2. **No Início do Projeto** (*At project start*): Realizada com mais informaco (equipa, tecnologia, requisitos) e focada na criaço de um **plano detalhado**.
3. **Durante o Projeto** (*During the project*): O foco é **lidar com mudanças e entender onde o projeto está**.

O objetivo principal da estimaco **Durante o Projeto** é **entender onde o projeto está e refletir as alteraçes** nas premissas, no âmbito (*scope*), no calendrio ou na equipa, visto que os requisitos mudam constantemente.

Secço 3: Estratgia de Desenvolvimento e Riscos

Pergunta 8

O co-fundador da Microsoft, Paul Allen, deixou a empresa em 1983 por razes mdicas. Qual foi o **grande avanço** da Microsoft em 1980 que proporcionou à empresa uma base slida para o crescimento, e qual era a sua taxa de crescimento anual de vendas em 1989?

Resposta 8

O grande avanço da Microsoft ocorreu em 1980, quando a IBM a escolheu para desenvolver o **sistema operativo para o seu computador pessoal**. O resultado foi o **MS-DOS** (Microsoft Disk Operating System).

Em 1989, a taxa de crescimento anual das vendas na indstria de software abrandou para **15%** (tinha sido de 30% em 1987). De 1980 a 1989, as vendas anuais da Microsoft aumentaram de menos de \$1 milho para mais de **\$800 milhes**.

Pergunta 9

No final do projeto Opus, Jeff Raikes considerou a abordagem de "**código central**" (*core code*) para o WinWord 2.0, reescrevendo Word para DOS, MacWord e WinWord para que 80% do código fosse comum. Identifique um **risco** e um **custo** (desvantagem) dessa abordagem, de acordo com o gerente geral Pete Higgins e Jeff Raikes.

Resposta 9

O gerente geral Pete Higgins sentia que a redução a longo prazo do esforço de desenvolvimento valeria a pena o **hiato substancial nas melhorias do produto** (nenhuma nova aplicação Excel tinha sido introduzida por um período completo de dois anos usando esta abordagem).

Um **risco** significativo, segundo Raikes, é que o software tende a ser escrito para uma **plataforma de denominador comum mais baixo**. Ao escrever para PC e Macintosh, por exemplo, tender-se-ia a usar apenas as funcionalidades comuns a ambos, o que dificultaria a escrita de software que utilize todas as capacidades de qualquer uma das máquinas, podendo resultar em **não lançar o melhor software** em nenhuma delas.

Pergunta 10

A metodologia de Gestão de Riscos (Risk Management) envolve quatro formas principais de lidar com o risco, caso este não possa ser evitado. Para o risco de "**Tight schedules are causing people to work too much overtime; might cause project burnout and lower team morale**", qual seria uma ação de **Mitigação** e uma de **Evitar**?

Resposta 10

As quatro formas de lidar com o risco são Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.

Para o risco de *burnout* e baixa moral da equipa devido a cronogramas apertados:

- **Evitar (Avoid):** Envolveria a adoção de uma **estratégia alternativa que tenha uma maior probabilidade de sucesso**, geralmente a um custo mais elevado. Neste caso, poderia ser **renegociar o cronograma** com o cliente ou **reduzir o âmbito (scope)** para garantir que as horas extraordinárias excessivas não são necessárias.
- **Mitigar (Mitigate):** Envolveria tomar uma ação para **causar o menor dano possível** ao projeto. Isto poderia incluir **reorganizar a alocação de tarefas** ou **investir fundos para reduzir o risco**, como contratar assistentes de programador temporários (o projeto Opus usou 6 assistentes de

programador e 7 estagiários em sua fase de estabilização) ou fornecer compensação adequada/tempo de folga para evitar a exaustão.